

Radius

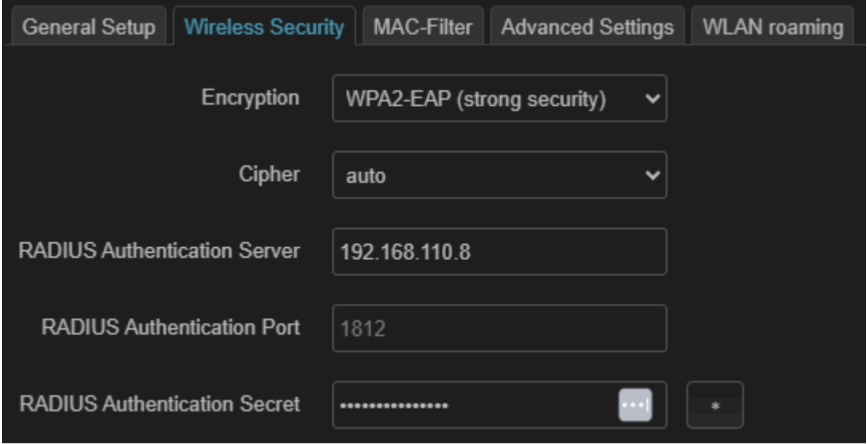
1.1 installation des paquets

Installation de freeradius et de wpad-openssl pour intégrer le radius

```
opkg install --force-overwrite --force-depends wpad-openssl freeradius
```

1.2 Configuration RADIUS

L'AP doit être en Encryption WPA2-EAP (Entreprise), Il faut renseigner l'adresse IP du serveur RADIUS, son port ainsi que le mdp

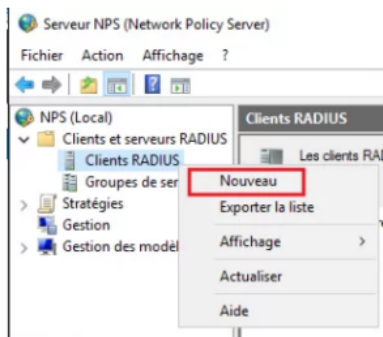


The screenshot shows a configuration window with several tabs: 'General Setup', 'Wireless Security' (selected), 'MAC-Filter', 'Advanced Settings', and 'WLAN roaming'. Under the 'Wireless Security' tab, the following settings are visible:

- Encryption:** WPA2-EAP (strong security) (dropdown menu)
- Cipher:** auto (dropdown menu)
- RADIUS Authentication Server:** 192.168.110.8 (text input)
- RADIUS Authentication Port:** 1812 (text input)
- RADIUS Authentication Secret:** A masked field (dots) with a toggle to show/hide the secret and a confirmation asterisk button.

2.1 Configuration du service NPS (Network Policy Server)

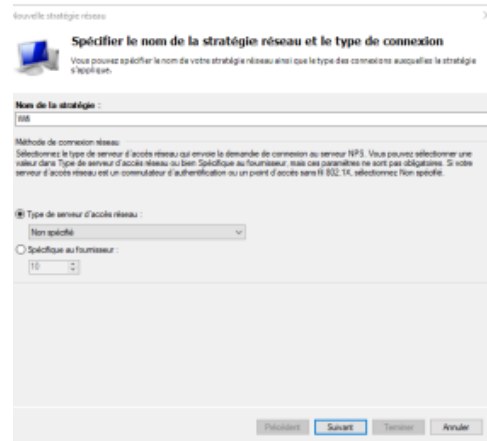
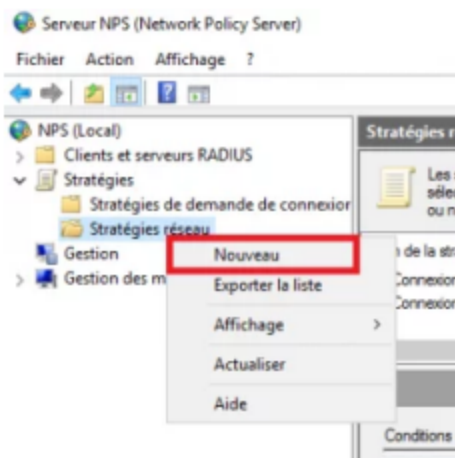
Il faut ajouter la borne en client:



Le nom est custom, l'IP doit être celle de l'AP et le secret le même que celui renseigné dans "RADIUS Authentication secret" sur notre AP



2.2 Stratégie Réseau



Nous ajoutons le ou les groupes contenant nos utilisateurs autorisés à se connecter

Nouvelle stratégie réseau

Spécifier les conditions

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Sélectionner une condition

Sélectionnez une condition, puis cliquez sur **Ajouter**.

Groupe

- Groupe Windows**
La condition Groupe Windows spécifie que l'utilisateur ou l'ordinateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.
- Groupe d'ordinateurs**
La condition Groupe d'ordinateurs spécifie que l'ordinateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.
- Groupe d'utilisateurs**
La condition Groupe d'utilisateurs spécifie que l'utilisateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.

Restrictions relatives aux jours et aux heures

- Restrictions relatives aux jours et aux heures**
Les restrictions relatives aux jours et aux heures indiquent les jours et les heures auxquels les tentatives de connexion sont autorisées ou non. Ces restrictions sont basées sur le fuseau horaire du serveur NPS (Network Policy Server).

Ajouter... **Annuler**

Toujours dans conditions nous configurons :

Sélectionner une condition

Sélectionnez une condition, puis cliquez sur **Ajouter**.

- Identificateur NAS**
La condition Identificateur NAS spécifie une chaîne de caractères qui représente le nom du serveur d'accès réseau (NAS). Vous pouvez utiliser la syntaxe de correspondance au modèle pour spécifier les noms NAS.
- Adresse IPv4 NAS**
La condition Adresse IPv4 NAS spécifie une chaîne de caractères qui représente l'adresse IP du serveur d'accès réseau (NAS). Vous pouvez utiliser la syntaxe de correspondance au modèle pour spécifier les réseaux IP.
- Adresse IPv6 NAS**
La condition Adresse IPv6 NAS spécifie une chaîne de caractères qui représente l'adresse IPv6 du serveur d'accès réseau (NAS). Vous pouvez utiliser la syntaxe de correspondance au modèle pour spécifier les réseaux IPv6.
- Type de port NAS**
La condition Type de port NAS spécifie le type de média utilisé par le client d'accès à distance, par exemple des lignes téléphoniques analogiques, un réseau RNIS, des tunnels ou des réseaux privés virtuels, une connexion sans fil IEEE 802.11 ou des commutateurs Ethernet.

Ajouter... **Annuler**

Et enfin:

Nouvelle stratégie réseau

Spécifier l'autorisation d'accès

Effectuez la configuration nécessaire pour accorder ou refuser l'accès réseau si la demande de connexion correspond à cette stratégie.

☒ **Accès accordé**
Accordez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ **Accès refusé**
Refusez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ **L'accès est déterminé par les propriétés de numérotation des utilisateurs (qui remplacent la stratégie NPS)**
Choisissez selon les propriétés de numérotation utilisateur si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de la stratégie.

Spécifiez les types de médias d'accès nécessaires pour correspondre à cette stratégie.

Types de tunnels pour connexions d'accès à distance et VPN standard

☐ Asynchrone (Modem)
☐ RNIS synchrone
☐ Synchrone (ligne T1)
☐ Virtuel (VPN)

Types de tunnels pour connexions 802.1X standard

☐ Ethernet
☐ FDDI
☒ **Sans fil - IEEE 802.11**
☐ Token Ring

Autres

☐ RNIS synchrone
☒ **Sans fil - Autre**
☐ SDSL - DSL symétrique
☐ Synchrone (ligne T1)

OK **Annuler**

Nouvelle stratégie réseau

Configurer les méthodes d'authentification

Configurez une ou plusieurs des méthodes d'authentification nécessaires pour que la demande de connexion corresponde à cette stratégie. Pour l'authentification EAP, vous devez configurer un type EAP.

Les types de protocoles EAP sont négociés entre le serveur NPS et le client dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Types de protocoles EAP :

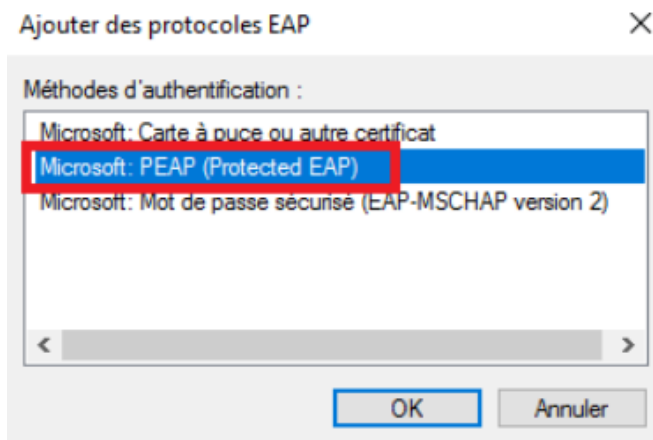
Ajouter... **Modifier** **Supprimer**

Méthodes d'authentification moins sécurisées :

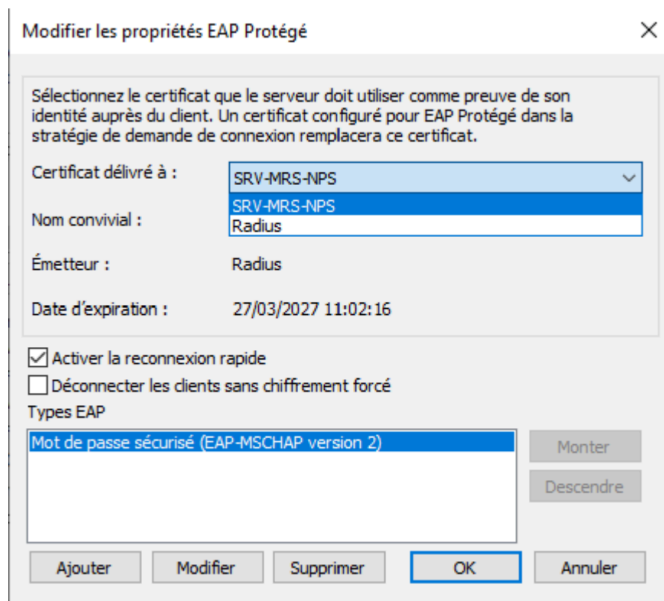
- ☒ Authentification chiffrée Microsoft version 2 (MS-CHAP v2)
 - ☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☒ Authentification chiffrée Microsoft (MS-CHAP)
 - ☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☐ Authentification chiffrée CHAP
- ☐ Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)

☐ Autoriser les clients à se connecter sans négocier une méthode d'authentification.

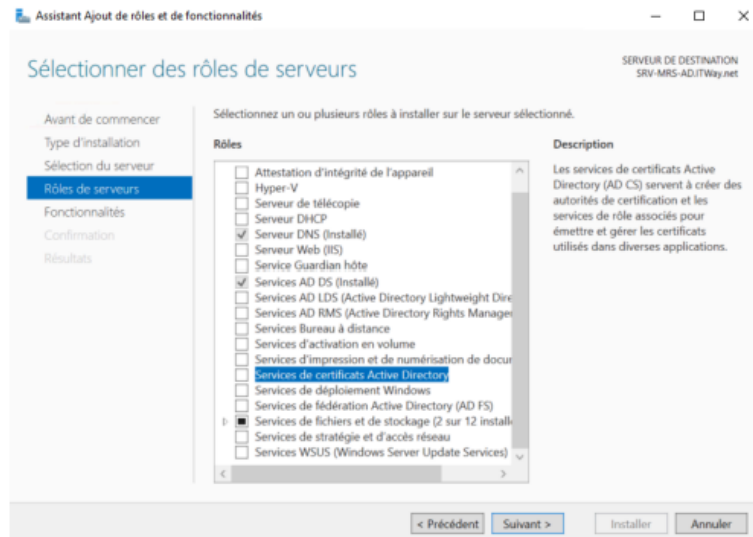
Précédent **Suivant** **Terminer** **Annuler**



Une fois l'ajout du PEAP, nous devons le modifier pour lui assigner un certificat.



3.1 Création de certificat avec ADCS



Dans l'ordre:

- Information d'identification : Renseigner un user avec des droits Admin Radius 5
- Le rôle : Autorité de certification
- Le type d'installation : Autorité de certification d'entreprise
- Le type d'AC : Autorité de certification racine
- Clé privée : Créer une clé privée
- Chiffrement : Au choix mais par défaut longueur = 2048 hash = SHA256
- Le nom commun : Nom custom qui sera présent dans les différents certificats délivré par cette AC
- Période de validité : Durée de vie des certificats générés par cette AC

3.2 Crée un modèle de certificat

Se rendre dans la "console des modèles de certificat" → WIN+R → **certtmpl.msc**

Sélectionner "Serveur Web" et le "dupliquer"

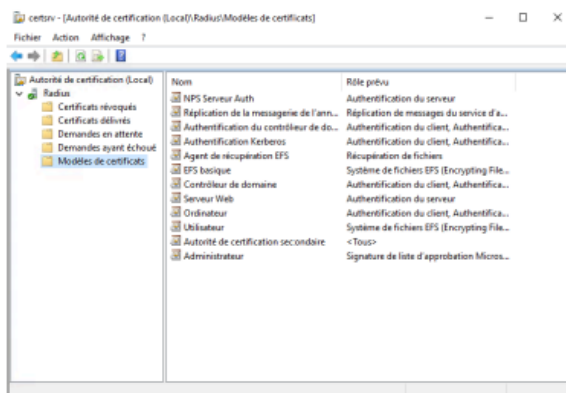
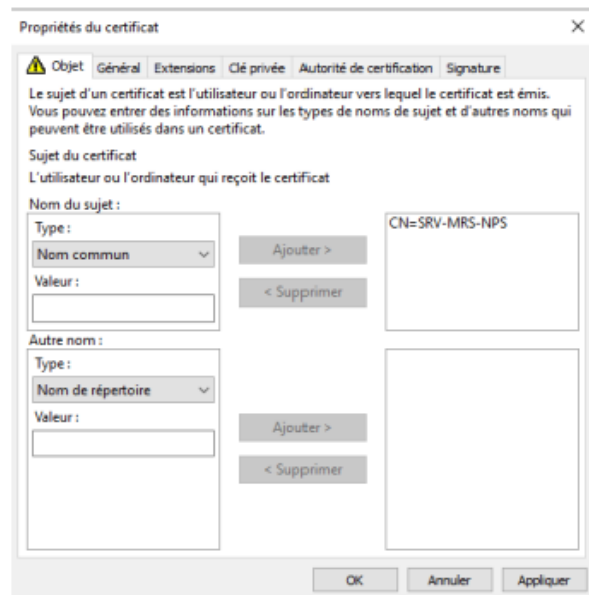
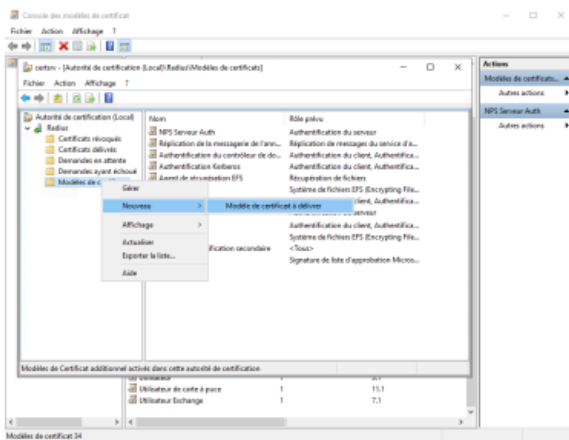
Dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Général : Changer le nom du modèle (Nom complet)

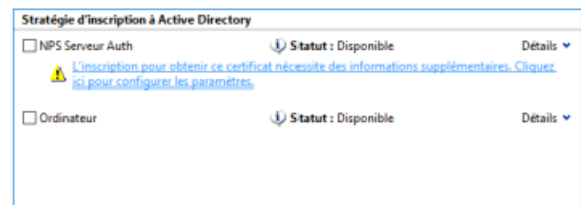
- Extension : Stratégie d'application ⇒ S'assurer que dans la description il y est bien "Authentification du serveur" sinon modifier ⇒ ajouter
- Sécurité : Ajouter le nom du Serveur et lui autoriser en "lecture" et "inscrire"

3.3 Publier le modèle

WIN + R → **certsrv.msc**

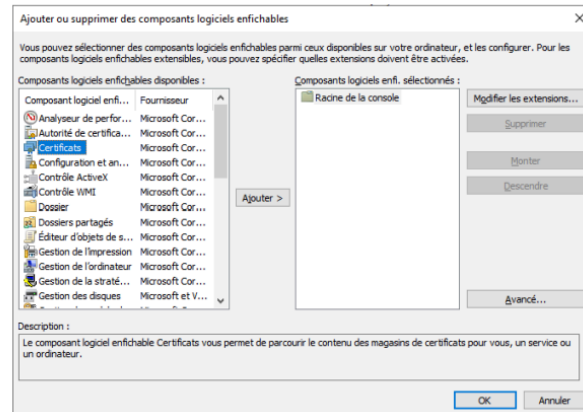
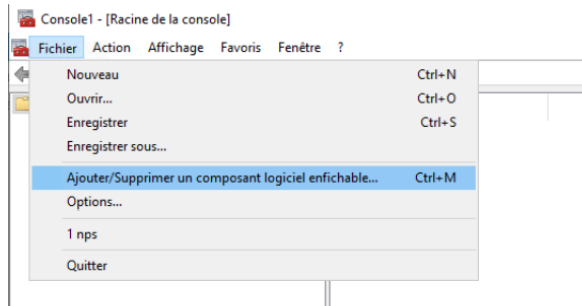


Vous pouvez demander les types de certificats suivants. Sélectionnez les certificats que vous voulez demander, puis cliquez sur inscription.



3.4 Généré un certificat avec la CA (Certificate Authority)

WIN + R → mmc

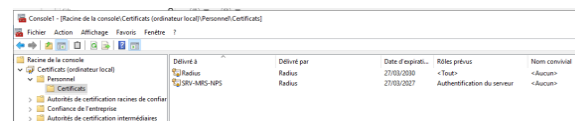
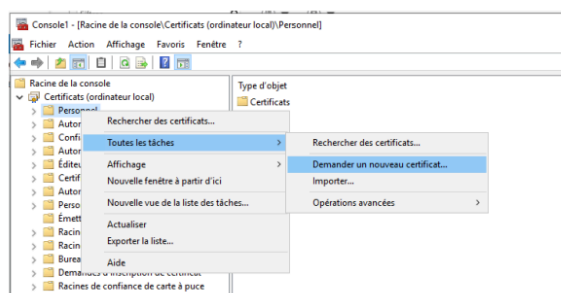


Ensuite dans Composant logiciel enfichable Certificats :

Sélectionner "Un compte d'ordinateur"

Puis valider

On demande un certificat auprès de la CA



Enfin le certificat apparaît dans la liste.